

靜定及靜不定結構影響線

影響線不是新的分析方法，而是一次視角切換：把斷面固定下來，讓單位載重跑動。

本講義從「橫軸是什麼」講起，用 Müller-Breslau 原理把定性繪圖變成畫變形圖，再走完靜定梁、Gerber 梁、桁架與靜不定結構的定量做法，最後收在最大效應的取值。

觀念講義 | 31 頁

這個單元要建立的四件事

1 橫軸是載重位置，不是斷面位置

彎矩圖問的是「載重固定時整根梁的反應」；影響線問的是「斷面固定時，單位載重跑到哪裡最不利」。

分清楚這一句，量綱就跟著清楚：反力與剪力 IL 無因次，彎矩 IL 帶長度單位 m。

2 Müller-Breslau 把繪圖變成畫變形

拆掉要求的那個束制，沿該反應正方向強迫單位廣義位移，畫出來的變形曲線就是影響線。

根源是貝蒂互換定理：無數次移動載重的計算，被壓縮成一次單位位移下的撓曲線。

3 折線或曲線，一秒判斷

拆掉束制後問一句：結構還撐得住嗎？撐不住 → 機構 → 剛體旋轉 → 折線，與 EI 無關。

還撐得住 → 彈性彎曲 → 光滑曲線；此時 IL 是位移比值，EI 為常數時前後消掉。

4 有了影響線才談最大效應

集中力擺峰值、可佈置均佈只鋪同號區、車隊逐一把輪重擺到折點上試。

把均佈載重鋪滿全長是最常見的失分點：負值區會抵銷正效應，算出來不保守。

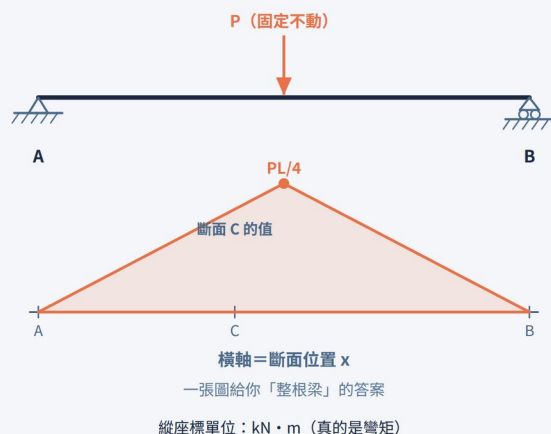
影響線在問什麼？

影響線在問什麼？——「橫軸是什麼」決定一切

彎矩圖：載重不動，問整根梁；影響線：斷面不動，問單位載重跑到哪裡。

① 彎矩圖 BMD

載重固定 → 橫軸 = 斷面位置

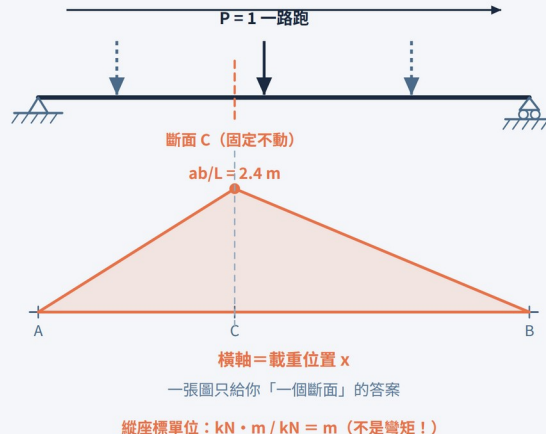


量綱自我檢查

反力 IL、剪力 IL: 力/力 → 無因次

② 影響線 IL

斷面固定 → 橫軸 = 載重位置



看懂這張圖

■ 彎矩圖：載重固定在某處，問「整根梁各個斷面的反應」→ 橫軸是斷面位置。

■ 影響線：斷面固定在某處，問「單位載重跑動時，這一個斷面的反應」→ 橫軸是載重位置。

■ 同一根梁、同一個 C 點，兩張圖長得像但意義完全不同：左圖讀的是 $\text{kN} \cdot \text{m}$ ，右圖讀的是 m 。

■ 量綱是最好用的自我檢查：反力/剪力 IL 是「力/力」無因次；彎矩 IL 是「力 · 長度/力」= m 。C 點的峰值 $ab/L = 2.4 \text{ m}$ ，不是 $2.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

■ 有了 IL 之後，求效應永遠是「載重 × 縱座標」：集中力乘峰值、均佈乘面積。

IL 的縱座標 $y(x)$ 的意思是：單位載重站在 x 時，那個固定斷面的反應值。所以求效應時是「載重 × 縱座標」，不是「載重 × 跨度」。

影響線的定義、量綱與取值

影響線的定義

$$S(x) = \text{response at fixed section for } P=1 \text{ at } x$$

反力／剪力：無因次

$$[IL_R] = [IL_V] = 1 \text{ (dimensionless)}$$

彎矩：帶長度單位

$$[IL_M] = \frac{kN \cdot m}{kN} = m$$

效應的取用方式

$$\text{effect} = \sum P_i y_i + \int w y dx$$

注意 影響線的縱座標 $y(x)$ 是「單位載重站在 x 時那個固定斷面的反應值」。所以它本身不是內力，而是內力對載重的敏感度。把實際載重乘上去才會變成 kN 或 $kN \cdot m$ 。

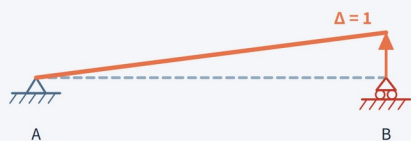
三種束制的拆法

Müller-Breslau 原理：拆掉束制，強迫單位廣義位移

把要求的反應對應的束制拆掉，沿該反應正方向給單位位移，畫出來的變形曲線就是影響線。

① 反力 R

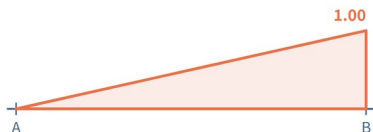
拿掉支承 → 單位平移 $\Delta = 1$



特徵

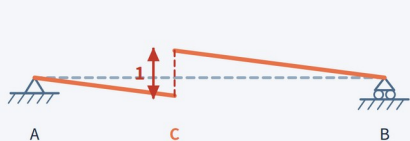
拆法：拿掉支承，沿 R 正向 $\Delta = 1$
縱座標無因次（力／力）
該支承處 = 1，其餘支承 = 0
靜定 → 一條斜直線

→ 影響線



② 剪力 V

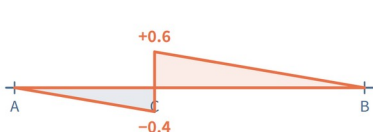
切開斷面 → 相對錯動 1、保持平行



特徵

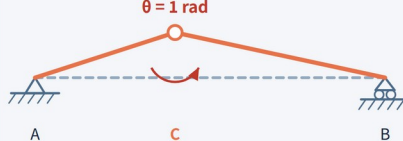
拆法：切開斷面，相對錯動 1
兩段必須保持平行（不可相對轉）
斷面處必定跳躍 = 1
左側 -a/L、右側 +b/L

→ 影響線



③ 彎矩 M

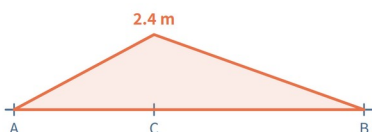
插入鉸 → 相對轉角 1 rad



特徵

拆法：插入鉸，相對轉角 1 rad
斷面處有折點，但曲線連續
峰值 = ab/L ，帶長度單位 m
跨中最大 = $L/4$

→ 影響線



物理根源是貝蒂互換定理：把「無數次移動載重」壓縮成「一次單位位移下的撓曲線」。所以定性繪圖完全不必逐點解結構。

看懂這張圖

■ 一句話：把要求反應的束制拆掉，強迫結構沿該反應的正方向產生單位廣義位移，畫出來的變形曲線就是影響線。

■ 反力 R：拿掉該支承，讓結構沿反力方向單位平移 $\Delta = 1$ 。該支承處的縱座標必為 1。

■ 剪力 V：在斷面切開（剪力釋放），左右相對錯動 1，但兩段必須保持平行 → 斷面處必定跳躍 1。

■ 彎矩 M：在斷面插入鉸，左右施加相對轉角 1 rad → 斷面處有折點（尖角）但曲線連續。

■ 「保持平行」與「只能折不能跳」是最容易畫錯的兩個細節，改考卷時一眼就看得出來。

Müller-Breslau 原理與兩個特徵條件

原理本身

$$\text{IL}_S(x) = \frac{\delta(x)}{\Delta} \quad \text{with } \Delta = 1$$

物理根源 (互換定理)

$$\delta_{ij} = \delta_{ji} \quad (\text{Maxwell-Betti})$$

剪力：跳躍 = 1

$$\text{IL}_V: y(a^+) - y(a^-) = 1$$

彎矩：相對轉角 = 1 rad

$$\text{IL}_M: \theta_{left} + \theta_{right} = 1 \text{ rad}$$

注意 Maxwell-Betti 互換定理保證「在 B 加單位力量到 x 的位移」等於「在 x 加單位力量到 B 的位移」。前者要跑遍所有 x，後者只要解一次——這就是 Müller-Breslau 之所以成立、也之所以好用的原因。

折線還是曲線？拆掉束制後問一句就知道

拆掉束制後，問一句：結構還撐得住嗎？

撐不住 → 變成機構 → 剛體旋轉 → 折線；還撐得住 → 彈性彎曲 → 光滑曲線。

① 靜定：簡支梁拿掉 B 支承

少一個束制就變成機構

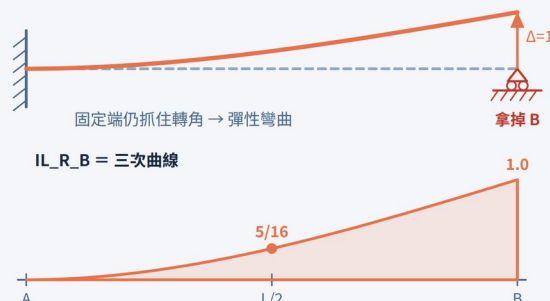


判讀

直線段組成，轉折只發生在支承與內絞處。
與 EI 完全無關 —— 題目不給 EI 是因為用不到。
定量只需要靜力平衡，不必積分。

② 靜不定：propped cantilever 拿掉 B 支承

少一個束制仍是穩定的懸臂



判讀

光滑曲線，處處連續（斷面處除外）。
本質是位移比值 $\delta(x)/\delta_{BB}$ ：EI 為常數時前後消掉。
題目沒給 EI 不是漏給，是不需要。

同一句話兩種結果：靜定少一個束制就成為機構（剛體 → 直線），靜不定少一個束制仍然穩定（彈性 → 曲線）。看到曲線就知道這題一定是靜不定。

看懂這張圖

■ 靜定結構：少了一個束制後變成機構，只能剛體旋轉 → 影響線由直線段（折線）組成。

■ 折線與 EI 完全無關，所以靜定影響線題不會給你 EI，也不需要積分。

■ 靜不定結構：少了一個束制後仍然穩定，產生彈性彎曲 → 影響線是光滑曲線。

■ 靜不定 IL 本質是位移比值 $\delta(x)/\delta_{XX}$ ；全梁 EI 為常數時 EI 前後消掉，所以題目不給 EI 不是漏給。

■ 看到答案是曲線就知道這題一定是靜不定；看到折線卻寫出 EI，通常是題意讀錯了。

簡支梁的三條基本影響線（記憶錨點）

跨度
 $L = 10 \text{ m}$

斷面 C 距左端
 $a = 4 \text{ m}$

距右端
 $b = 6 \text{ m}$

載重
 $P = 1$ 由 A 走到 B

求
 R_A 、 V_C 、 M_C 的 IL

1 R_A ：拿掉 A 支承， $\Delta = 1$

A 端上抬 1，梁繞 B 剛體旋轉 → 一條直線。
 $IL_{R_A}(x) = (L - x)/L$ ：A 處 1.0、B 處 0。
 C 點的縱座標 $= b/L = 0.6$ 。
支承點檢查：B 處必為 0（B 沒有移動）。

2 V_C ：切開 C，錯動 1 保持平行

左段下沉、右段上抬，兩段斜率相同。
 左側 $-a/L = -0.40$ ，右側 $+b/L = 0.60$ 。
 跳躍量 $0.60 - (-0.40) = 1.00 \checkmark$
兩者絕對值相加恆等於 1，是最快的檢查。

3 M_C ：在 C 插入鉸，轉 1 rad

兩段直線在 C 相交，交點就是峰值。
 峰值 $= a \times (b/L) = ab/L = 2.4 \text{ m}$ 。
 斷面在跨中時 $ab/L = L/4 = 2.5 \text{ m}$ （最大）。
峰值帶長度單位 m —— 算出 $\text{kN} \cdot \text{m}$ 就是混淆了 IL 與 BMD。

4 三項自我檢查（10 秒）

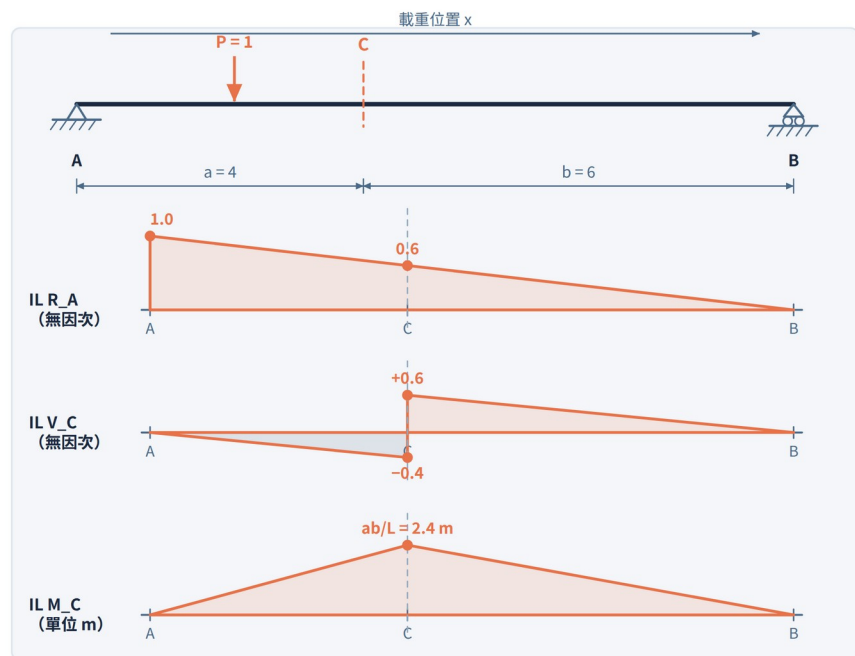
- ① 支承點：未移動的支承處縱座標必為 0。
 - ② 剪力跳躍：斷面左右之差必等於 1。
 - ③ 單位：R、V 無因次；M 帶 m。
- 三項都過才動手算最大效應。**

答案 IL_{R_A} 在 C 處 0.6； IL_{V_C} 左 -0.40、右 0.60（跳躍 1.00）； IL_{M_C} 峰值 $ab/L = 2.4 \text{ m}$ （跨中最大 $L/4 = 2.5 \text{ m}$ ）

三條影響線疊在一起看

簡支梁的三個記憶錨點：R、V、M 的影響線

$L = 10\text{ m}$ ，斷面 C 距左端 $a = 4\text{ m}$ 、距右端 $b = 6\text{ m}$ 。三條圖一次背起來。



背這三個數字就夠

M_C 峰值 = ab/L (峰值就在斷面處)
 跨中最大 = $L/4 = 2.5\text{ m}$
 V_C 左側 = $-a/L$ ，右側 = $+b/L$
 兩者絕對值相加恆等於 1
 R_A 在 A 為 1、在 B 為 0，中間直線

三項自我檢查

- ① 支承點：未移動的支承處必為 0
- ② 剪力跳躍： $0.6 - (-0.4) = 1.00$
- ③ 單位：M 的縱座標帶 m，V、R 不帶

為什麼峰值在斷面處

M_C 的 IL 由 Müller-Breslau：在 C 插入鉸、左右轉 1 rad，兩段直線的交點就在 C。
 交點高度 = 兩段斜率 $\times$ 各自長度：
 $a \cdot (b/L) = ab/L$ —— 公式不必死背。

單一集中力 P 的最大彎矩 = $P \times ab/L$ ；10 m 跨、斷面在 4 m 處時 $ab/L = 2.4\text{ m}$ ，所以 $P = 100\text{ kN}$ 給出 $240\text{ kN} \cdot \text{m}$ —— 影響線把「找最不利位置」變成「看峰值」。

看懂這張圖

■ 三張圖的橫軸都是「載重位置」，所以可以直接上下對齊比較。

■ R_A 從 1.0 線性降到 0；V_C 在 C 處跳躍 1；M_C 在 C 處是折點、峰值 2.4 m 。

■ 注意 V_C 的兩段斜率相同（都是 $-1/L$ ）—— 這是「保持平行」的直接結果。

■ M_C 的峰值為什麼在斷面處？因為兩段直線的交點就在 C，高度 = $a \times (b/L)$ 。

■ 單一集中力 $P = 100\text{ kN}$ 的最大彎矩 = $P \times ab/L = 240\text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

靜定梁的四條記憶錨點

反力影響線

$$IL_{R_A} = \frac{L-x}{L}, \quad IL_{R_B} = \frac{x}{L}$$

彎矩峰值（在斷面處）

$$\max IL_{M_C} = \frac{ab}{L} \quad \left(= \frac{L}{4} \text{ at midspan} \right)$$

剪力左右兩側

$$IL_{V_C} : -\frac{a}{L} \text{ (left)}, +\frac{b}{L} \text{ (right)}$$

跳躍量恆等於 1

$$\frac{a}{L} + \frac{b}{L} = 1$$

注意 Gerber 梁（含內鉸）不必另記公式：先劃分主段與從段。載重在從段會經內鉸傳給主段；載重在主段則不會傳給從段，所以從段反力的影響線在主段區域恆為 0。

拿影響線求最大效應：三種載重型態

取值 | 同一條 IL

沿用例題 ①

$L = 10$ 、 $a = 4$

集中力

$P = 100 \text{ kN}$

可佈置均佈

$w = 20 \text{ kN/m}$

車隊

$80 + 40 \text{ kN}$ ，軸距 3 m

求

$\max M_C$ 與 $\max V_C$

1 集中力：擺在峰值上

$$M_C = P \times y_{\max} = 100 \times 2.4 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$V_C \text{ 最大正值} = 100 \times 0.6 = 60 \text{ kN}$$

$$V_C \text{ 最大負值} = 100 \times -0.40 = -40 \text{ kN}$$

一個集中力就是一個乘法，不必試位置。

2 均佈：只鋪同號區

$$M_C \text{ 的 IL 全正} \rightarrow \text{面積} = \frac{1}{2} \times 10 \times 2.4 = 12$$

$$M_C = 20 \times 12 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$V_C \text{ 正區面積} = \frac{1}{2} \times 6 \times 0.6 = 1.8$$

$$\text{最大正剪力} = 20 \times 1.8 = 36 \text{ kN}$$

3 鋪滿全長會低估

負區面積 $= -0.80$ ，鋪滿時正負相消。

$$V = 20 \times (1.8 - 0.8) = 20 \text{ kN}$$

比正解少了 44.4% ，設計會不安全。

彎矩 IL 全正，所以彎矩鋪滿 = 只鋪同號區，不受影響。

4 車隊：逐一試折點

$$\text{試位 1 (P1 壓在 C)} : 80 \times 2.4 + 40 \times 1.2 = 240$$

$$\text{試位 2 (P2 壓在 C)} : 80 \times 0.6 + 40 \times 2.4 = 144$$

取大者 $\rightarrow 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$

極值必在折點，所以只要試「每個輪重壓在峰值」這幾個位置。

答案

$\max M_C = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$ （集中力、均佈、車隊三者在本題恰好同值）； $\max +V_C = 36 \text{ kN}$ ，若把均佈鋪滿全長只算得 20 kN ，低估 44.4%

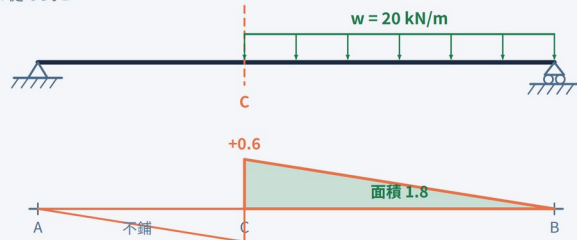
可任意佈置的均佈載重：只鋪同號區

可任意佈置的均佈載重：只鋪同號區，鋪滿反而不保守

$w = 20 \text{ kN/m}$ ，求斷面 C 的最大正剪力。同一條影響線，兩種鋪法差 44.44%。

① 只鋪正值區（正確）

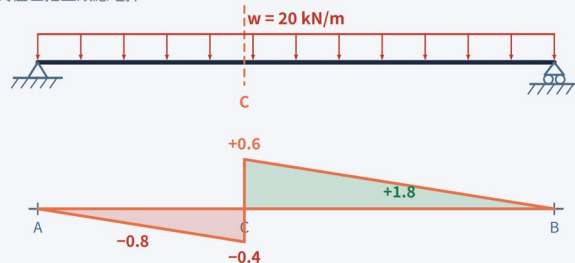
x 從 C 到 B



$$V_{\max} = w \times \text{正區面積} = 20 \times 1.8 = 36 \text{ kN}$$

② 鋪滿全長（危險）

負值區把正效應吃掉



$$V = 20 \times (1.8 - 0.8) = 20 \text{ kN}$$

兩種鋪法的設計剪力

設計值若取右邊那個，斷面會不夠

只鋪同號區（正確）

36 kN

鋪滿全長（低估）

20 kN

低估
44.44 %

彎矩影響線全部同號，所以鋪滿 = 只鋪同號區（240 kN·m 兩者相同）；剪力與連續梁的反力影響線有正有負，鋪滿就會自我抵銷——這是活載重佈置題的全部重點。

看懂這張圖

■ 活載重的定義就是「可以出現、也可以不出現」，所以求最大值時負值區當然不鋪。

■ 只鋪正區： $V = w \times A^+ = 20 \times 1.8 = 36 \text{ kN}$ 。

■ 鋪滿全長： $V = w \times (A^+ + A^-) = 20 \text{ kN}$ ，被負區吃掉 44.4 %。

■ 彎矩影響線全部同號，所以兩種鋪法結果相同——這也是很多人誤以為「鋪滿沒差」的來源。

■ 連續梁的跨中彎矩與支承彎矩影響線有正有負，必須逐跨挑同號區，這就是「棋盤格佈置」的由來。

三種載重型態的最大效應

單一集中力

$$S_{max} = P y_{max}$$

可佈置均佈（只鋪同號區）

$$S_{max} = w \int_{\text{same sign}} y dx = w A^+$$

鋪滿全長（不保守）

$$S_{full} = w (A^+ + A^-) < S_{max}$$

車隊：試每個折點

$$\text{train: } \max \sum P_i y(x_i), \text{ try each wheel at a vertex}$$

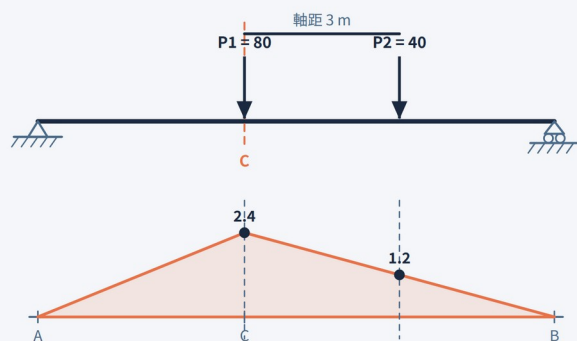
注意 為什麼車隊只要試折點？因為總效應 $\sum P_i \cdot y(x_i)$ 是各段的線性組合，極值一定落在斜率變號處，也就是影響線的折點。三、四個試位算完取最大即可，不必掃描。

車隊載重：把每個輪重擺到折點上試

車隊載重：極值一定發生在某一個輪重壓在折點時

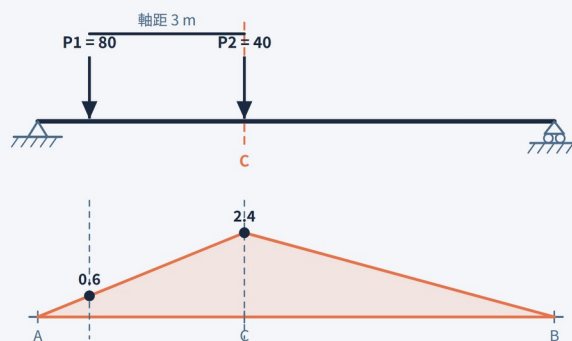
兩軸車 $P_1 = 80 \text{ kN}$ 、 $P_2 = 40 \text{ kN}$ ，軸距 3 m 。逐一把每個輪重擺到峰值上試，取最大者。

試位 1：P1 壓在 C



$$M_C = 80 \times 2.4 + 40 \times 1.2 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

試位 2：P2 壓在 C



$$M_C = 80 \times 0.6 + 40 \times 2.4 = 144 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

三種載重型態的取用方式

單一集中力 P

擺在峰值 $\rightarrow P \times y_{\text{max}}$
 $100 \times 2.4 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$

可佈置均佈 w

只鋪同號區 $\rightarrow w \times \text{面積}$
 $20 \times 12 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$

車隊（多軸）

逐一把輪重擺到折點上試
 最大 $240 \text{ kN} \cdot \text{m}$ (P1 壓在 C)

為什麼只要試折點？因為 $M(\text{位置})$ 是各段的線性組合，極值必落在斜率變號處，也就是影響線的折點。三個試位算完取最大即可，不必掃描。

看懂這張圖

■ 試位 1：P1 壓在 C $\rightarrow$ 另一輪落在 $x = 7 \text{ m}$ ，縱座標 1.2 m 。

■ 試位 2：P2 壓在 C $\rightarrow$ 另一輪落在 $x = 1 \text{ m}$ ，縱座標 0.6 m 。

■ $240 \text{ kN} \cdot \text{m}$ vs $144 \text{ kN} \cdot \text{m}$ $\rightarrow$ 最大值 $240 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

■ 直覺：把「重的那一軸」壓在峰值上通常就是答案，但輕軸落在陡側時仍要驗算另一個試位。

■ 若有輪重跑出梁外，該輪的縱座標直接取 0 —— 這種試位往往才是真正的極值位置。

Gerber 梁：先分主段與從段（5 條影響線）

靜定 | 含內鉸

支承
A(0) 鉸、B(8) 滾、C(16) 滾

內鉸
H(11)

自由端
D(19)

觀察斷面
K(4)

求
R_A、R_B、R_C、M_B
、V_K

1 第一步：劃分主段與從段

主段 A-B-H：A 鉸 + B 滾支承，自己站得住。

從段 H-C-D：只有 C 一個支承，靠內鉸 H 掛在主段上。

判別法：拿掉內鉸後，還能自撐的那一段就是主段。

從段的所有力都必須經 H 傳回主段。

2 載重在從段（H → D）

從段跨距 5 m： $R_H = (16 - x)/5$

主段收到向下的 R_H ： $R_A = -(3/8)R_H$ 、 $R_B = (11/8)R_H$

$x = D$ 時 $R_H = -0.6$ （向上）→ $R_A = 0.225$ 、 $R_B = -0.825$

$R_C = (x - 11)/5$ ，在 D 達 1.6

3 載重在主段（A → H）

$R_A = (8 - x)/8$ 、 $R_B = x/8$ （懸出段直接延伸）

$x = H$ 時 $R_A = -0.375$ 、 $R_B = 1.375$

$R_C \equiv 0$ ：從段完全不知道主段上有載重。

這條「從段反力 IL 在主段恆為 0」是 Gerber 題的招牌特徵。

4 M_B 與 V_K

M_B 取 B 右側自由體：AB 段載重時 $M_B = 0$

$x = H$ 時 $M_B = -1 \times 3 = -3$ （hogging）

$x = D$ 時 $M_B = 1.8$ （懸臂把 B 頂起來，變成 sagging）

$V_K = R_A - 1$ （ $x < K$ ）或 R_A （ $x > K$ ）→ 跳躍 1✓

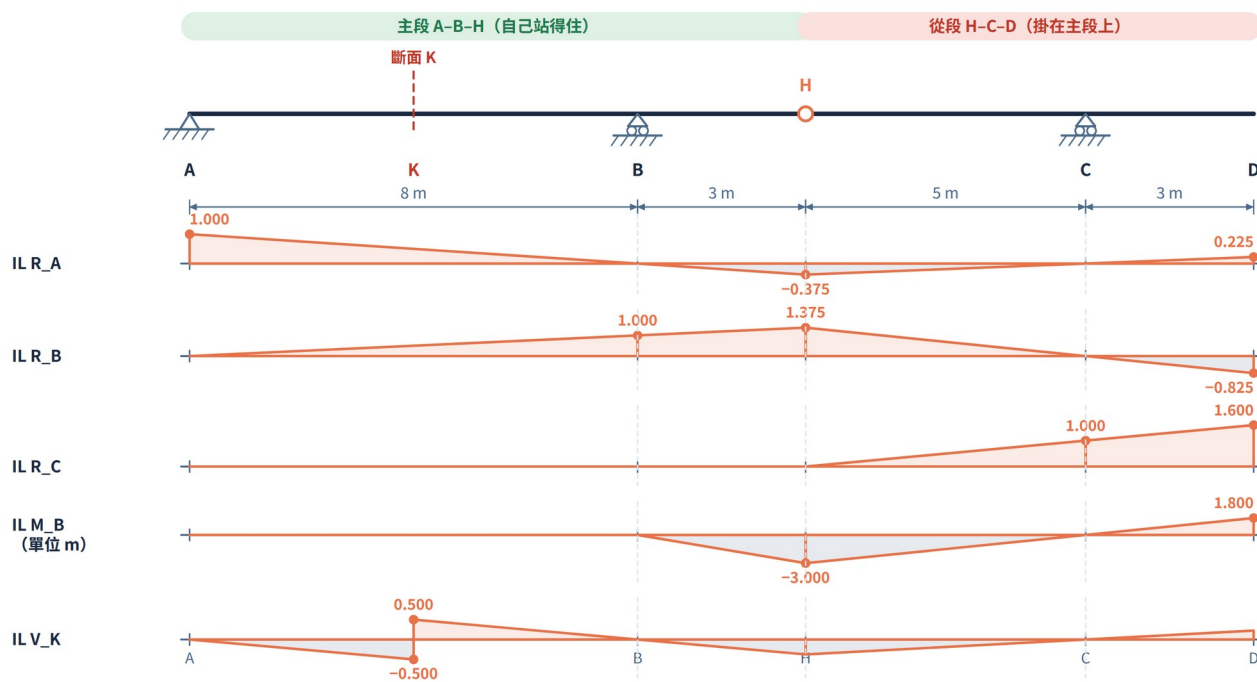
答案

關鍵縱座標： R_A 在 H 為 -0.375 、在 D 為 0.225 ； R_B 在 H 為 1.375 、在 D 為 -0.825 ； R_C 在 D 為 1.6 ； M_B 在 H 為 -3 m、在 D 為 1.8 m

五條影響線一次攤開

Gerber 梁：先分主段與從段，影響線就自己跑出來

A(0) 鉸支承 — B(8) 滾支承 — 內鉸 H(11) — C(16) 滾支承 — 自由端 D(19)。主段 A-B-H 自撐，從段 H-C-D 掛在主段上。



三條鐵律：① 載重在從段 → 力量一定經內鉸 H 傳回主段；② 載重在主段 → 從段完全不知情，所以從段反力 R_C 的影響線在主段區域恆為 0；③ 內鉸處彎矩恆為零，所有 IL 在 H 只能折不能跳。

SA-U1-3 靜定及靜不定結構影響線 | 圖解 7 / 11

看懂這張圖

■ 所有 IL 在內鉸 H 只能「折」不能「跳」—— 因為 H 處彎矩恆為零，但位移仍然連續。

■ R_C 的影響線在整個主段（A 到 H）恆為 0，在 H 之後才開始線性上升到 C 處的 1.0、D 處的 1.6。

■ R_B 在 H 達到最大 1.375（大於 1！），在 D 卻變成 -0.825（向下）—— 懸臂把梁翹起來。

■ M_B 在 AB 段完全為 0，B 之後才開始下墜到 H 的 -3 m，再回升到 D 的 1.8 m。

■ 任意位置檢查 $\Sigma V = R_A + R_B + R_C = 1.000$ —— 這是最快的全域驗算。

桁架：借用梁的影響線

弦桿：除以桁高

$$IL_{F, chord} = \pm \frac{IL_M \text{ at moment centre}}{h}$$

斜桿：除以 $\sin\theta$

$$IL_{F, diag} = \frac{IL_V \text{ of the panel}}{\sin \theta}$$

節間內必為直線

straight line between panel points

斜率關係

$$\sin \theta = \frac{h}{\sqrt{h^2 + d^2}}$$

注意 桁架影響線不必重畫。先把桁架當成「同跨簡支梁」，畫出力矩中心處的彎矩影響線（給弦桿）或該節間的剪力影響線（給斜桿），再整條除以 h 或 $\sin\theta$ 。載重靠縱梁只能傳到節點，所以節點之間一定是直線。

靜定桁架：上弦、下弦與斜桿的影響線

節間
 $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}$

桁高
 $h = 4 \text{ m}$

斜桿
 $\theta = 45^\circ, \sin\theta = 0.7071$

載重
 $P = 1$ 沿下弦移動

求
U1U2、L1L2、U1L2

1 上弦 U1U2：力矩中心 L2

截面 a-a 切過 U1U2、U1L2、L1L2 三根桿。
對 L2 ($x = 8 \text{ m}$) 取力矩 $\rightarrow$ 只剩上弦桿。
 $M(L2)$ 的 IL 峰值 $= ab/L = 8 \times 8/16 = 4 \text{ m}$
 $F = -M/h \rightarrow$ 峰值 -1 (壓力)

2 下弦 L1L2：力矩中心 U1

對 U1 ($x = 4 \text{ m}$) 取力矩 $\rightarrow$ 只剩下弦桿。
 $M(U1)$ 的 IL 峰值 $= 4 \times 12/16 = 3 \text{ m}$
 $F = +M/h = 3/4 \rightarrow$ 峰值 0.75 (拉力)
弦桿 IL 全跨同號：上弦恆壓、下弦恆拉。

3 斜桿 U1L2：取豎向平衡

該節間 (L1-L2) 的剪力 IL：L1 處 -0.25 、L2 處 0.5 。
 $F = V/\sin\theta \rightarrow -0.354$ 與 $+0.707$
零點在 $x = 5.333 \text{ m}$ (節間內的直線與軸線相交)
斜桿 IL 有正有負 $\rightarrow$ 活載重要分區佈置。

4 兩個容易錯的地方

節間內一定是直線：載重經縱梁只傳到節點，不會直接作用在桿上。
斜桿長度是 $4/\cos\theta$ ，不是 4 —— 但 IL 只用 $\sin\theta$ ，不用桿長。
力矩中心要取「另外兩根桿的交點」，不是隨便一個節點。
上弦是壓力所以加負號，寫成正值會在組合時翻車。

答案 IL_F(U1U2) 峰值 -1 (壓，在 L2)；IL_F(L1L2) 峰值 0.75 (拉，在 L1)；IL_F(U1L2) 在 L2 為 $+0.7071$ 、在 L1 為 -0.3536 ，零點 $x = 5.333 \text{ m}$

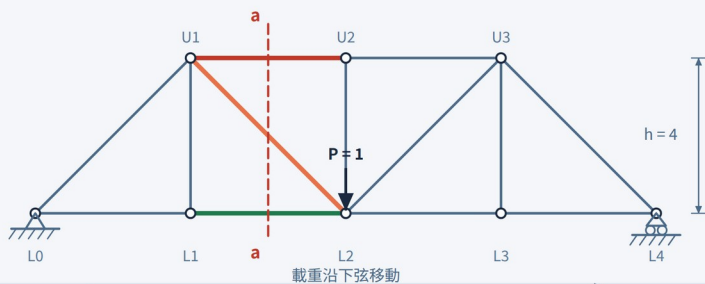
一刀三桿，三條影響線

桁架影響線：先算梁的 M 與 V ，再除以桁高或 $\sin\theta$

4 節間 $\times 4\text{ m} = 16\text{ m}$ ，桁高 $h = 4\text{ m}$ ，斜桿 $\theta = 45^\circ$ 。載重走下弦，經縱梁只傳到節點。

截面 a-a 切過三根桿

一刀三桿：兩弦桿取力矩中心、斜桿取豎向平衡



弦桿：取力矩中心

上弦 U1U2：力矩中心 L2 ($x = 8\text{ m}$)

$F = -M(L2)/h \rightarrow$ 峰值 -1 (壓)

下弦 L1L2：力矩中心 U1 ($x = 4\text{ m}$)

$F = +M(U1)/h \rightarrow$ 峰值 0.75 (拉)

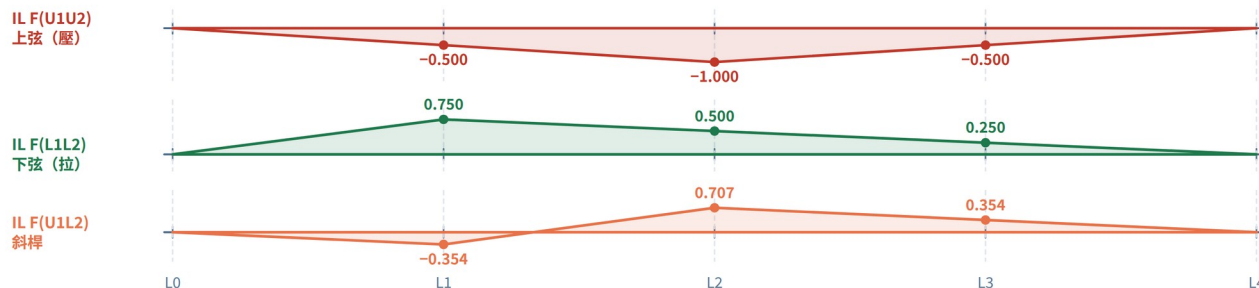
斜桿：取豎向平衡

$F =$ 該節間的剪力 / $\sin\theta$

$\sin\theta = 0.7071$ ($\theta = 45^\circ$)

正峰值 +0.7071、負峰值 -0.3536

節間內是直線，零點在 $x = 5.333\text{ m}$



桁架影響線不必重畫：先畫「同跨簡支梁」在力矩中心的彎矩影響線或該節間的剪力影響線，再整條除以 h 或 $\sin\theta$ 。節點之間一定是直線——因為載重靠縱梁只能傳到節點。

看懂這張圖

■ 截面法一刀切過三根桿：兩根弦桿用力矩中心各自解掉，剩下的斜桿用豎向平衡解掉。

■ 上弦 IL 全負（恆受壓），峰值 -1 出現在力矩中心 L2 的正下方。

■ 下弦 IL 全正（恆受拉），峰值 0.75 出現在力矩中心 U1 的正下方。

■ 斜桿 IL 跨越正負：L1 處 -0.3536、L2 處 +0.7071，中間是一條直線。

■ 節點之間的直線是桁架影響線的招牌——看到節間有曲線，多半是把桁架當成梁畫了。

靜不定結構：柔度法的影響線

柔度法通式

$$\text{IL}_X(x) = \frac{\delta_{x,X}}{\delta_{XX}}$$

propped cantilever 的 R_B

$$\text{IL}_{R_B} = \frac{x^2(3L-x)}{2L^3} \text{ (propped)}$$

同一根梁的 M_A

$$\text{IL}_{M_A} = \frac{ab(L+b)}{2L^2}, \quad \max = \frac{L}{3\sqrt{3}}$$

面積 → 全跨均佈的答案

$$\int_0^L \text{IL}_{R_B} dx = \frac{3L}{8}, \quad \int_0^L \text{IL}_{M_A} dx = \frac{L^2}{8}$$

注意 $\delta_{\{x,X\}}$ 就是「基本結構在 X 處施加單位力時，各點 x 的撓曲線方程式」。分子分母都帶 $1/EI$ ， EI 為常數時前後消掉 —— 所以靜不定影響線題不給 EI 是正常的。

Propped cantilever：三次曲線影響線

結構
A 固定 — B 滾支承

跨度
L = 6 m

靜不定度
1 次

多餘力
X = R_B

求
IL_{R_B} 與 IL_{M_A}

1 選多餘力 → 基本結構

拿掉 B 支承 → 基本結構是固定在 A 的懸臂。

在 B 施加單位力，寫出整條撓曲線：

$$\delta(x) = x^2(3L - x)/6EI \quad (\text{向上為正})$$

$$\delta_{BB} = \delta(L) = L^3/3EI = 72/EI$$

2 相除 → 影響線方程式

$$IL_{R_B}(x) = \delta(x)/\delta_{BB} = x^2(3L - x)/2L^3$$

三次式 ⇒ 光滑曲線（靜定是一次式 ⇒ 折線）。

跨中：IL = 5/16 = 0.3125；B 端：1.000

EI 在分子分母一起消掉，所以題目不給 EI。

3 IL_{M_A}：峰值不在跨中

$$M_A(x) = x - L \cdot IL_{R_B} = ab(L + b)/2L^2$$

$$\text{峰值} = L/(3\sqrt{3}) = 1.1547 \text{ m}$$

$$\text{位置 } x = L(1 - 1/\sqrt{3}) = 2.5359 \text{ m} \quad (\text{約 } 0.423L)$$

不是跨中、也不是端點 —— 這是本題最常被記錯的地方。

4 用面積驗算（必做）

$$\int IL_{R_B} dx = 2.2500 = 3L/8 \checkmark$$

$$\int IL_{M_A} dx = 4.5000 = L^2/8 \checkmark$$

$$w = 24 \text{ kN/m 全跨均佈} \rightarrow R_B = 54 \text{ kN}、M_A = 108 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

與最小功法／傾角變位法的標準答案完全一致。

答案

IL_{R_B}(x) = x²(3L - x)/2L³（跨中 0.3125、B 端 1.000）；IL_{M_A} 峰值 L/(3√3) = 1.1547 m 發生在 x = 2.5359 m；面積分別為 3L/8 = 2.250 與 L²/8 = 4.500

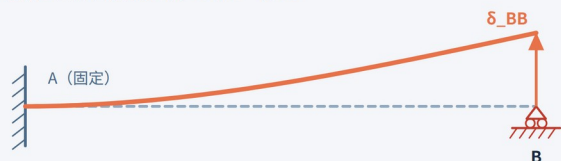
柔度法就是「撓曲線除以一個常數」

靜不定影響線：柔度法就是「基本結構的撓曲線除以一個常數」

A 固定 — B 滾支承, $L = 6\text{ m}$ 。 $IL_X(x) = \delta(x, X) / \delta_{XX}$ —— 分子是撓曲線方程式, 分母是同一個位置的撓度。

Müller-Breslau：拿掉 B，把 B 頂高 1

基本結構 = 懸臂；撓曲線 $\delta(x) = x^2(3L - x)/6EI$



$$\delta_{BB} = L^3/3EI \rightarrow IL_{R_B}(x) = x^2(3L - x)/2L^3$$

EI 在分子分母一起消掉 —— 所以題目不給 EI 。

三次式 $\Rightarrow$ 曲線；靜定的一次式 $\Rightarrow$ 折線。

IL_{R_B} (無因次, 三次曲線)

峰值在 B, 值為 1.0



全跨均佈 w 時 $R_B = w \times 3L/8 = 3wL/8$ —— 標準答案自己掉出來。

$w = 24\text{ kN/m} \Rightarrow R_B = 54\text{ kN}$ (與最小功法/傾角變位法一致)

IL_{M_A} (A 端彎矩, 單位 m)

$M_A(x) = ab(L + b)/2L^2$ —— 峰值不在跨中, 也不在端點



兩個要背的數字

峰值 $= L/(3\sqrt{3}) = 1.1547\text{ m}$

位置 $x = L(1 - 1/\sqrt{3}) = 2.5359\text{ m}$

面積 $= L^2/8 \Rightarrow$ 均佈時 $M_A = wL^2/8$

靜不定影響線的定量做法只有一條：選多餘力 $X \rightarrow$ 基本結構在 X 處施加單位力 $\rightarrow$ 寫出整條撓曲線方程式 $\delta(x) \rightarrow$ 除以 δ_{XX} 。分子分母同除 EI , 常數 EI 自動消失。

看懂這張圖

■ 左圖就是 Müller-Breslau 的畫面：拿掉 B、把 B 頂高，得到的形狀直接就是影響線的形狀。

■ 要「定量」只差一步：把整條撓曲線除以 B 點自己的撓度 δ_{BB} , 讓 B 處剛好等於 1。

■ IL_{R_B} 是三次曲線，跨中值 $5/16 = 0.3125$ 是個值得背的數字。

■ IL_{M_A} 的峰值 1.1547 m 出現在 $x = 2.5359\text{ m}$ —— 記「約 $0.42L$ 」比記公式實用。

■ 影響線面積是最好的自我驗算： $3L/8$ 與 $L^2/8$ 正好是 propped cantilever 全跨均佈的兩個標準答案。

兩跨連續梁 R_B 的影響線 (沿用同一根梁)

結構	跨距	靜不定度	多餘力	求
A(0) — B(6) — C(14)	6 m + 8 m	1 次	$X = R_B$	IL _{R_B} 與全跨均佈的 R_B

1 基本結構 = 簡支梁 AC

拿掉 B 支承 → 一根 14 m 的簡支梁。
 在 B ($a=6$ 、 $b=8$) 施加單位力。
 $\delta_{BB} = a^2b^2/3LEI = 54.857/EI$
 撓曲線分兩段寫 ($x \leq a$ 與 $x \geq a$)。

2 相除得到影響線

$IL_{R_B}(x) = \delta(x, B)/\delta_{BB}$
 $x = 3 \text{ m} : 0.6406 \quad x = 6 \text{ m} : 1.000$
 $x = 10 \text{ m} : 0.7500 \quad x = 0 \text{ 與 } 14 \text{ m} : 0$
Maxwell 互換定理保證這樣算出來就是影響線。

3 峰值大於 1

峰值 1.0143 出現在 $x = 6.697 \text{ m}$
 不在 B 的正上方，而是稍微偏向較長的右跨。
靜不定反力影響線的峰值可以超過 1，不要看到 >1 就以為算錯。
 但 A、C 兩個支承處仍然嚴格為 0。

4 面積驗算：三彎矩法對照

$\int IL_{R_B} dx = 8.8958$
 三彎矩法： $M_B = -6.5000w \rightarrow R_B = 8.8958w \checkmark$
 全跨同號 (全正) $\Rightarrow$ 兩跨都鋪滿才最不利。
但 M_B 或跨中彎矩的 IL 有正有負，就要逐跨挑同號區。

答案 IL_{R_B} 全跨為正，峰值 1.0143 在 $x = 6.697 \text{ m}$ (B 的右側)；面積 8.8958 與三彎矩法的 $R_B = 8.8958w$ 完全一致

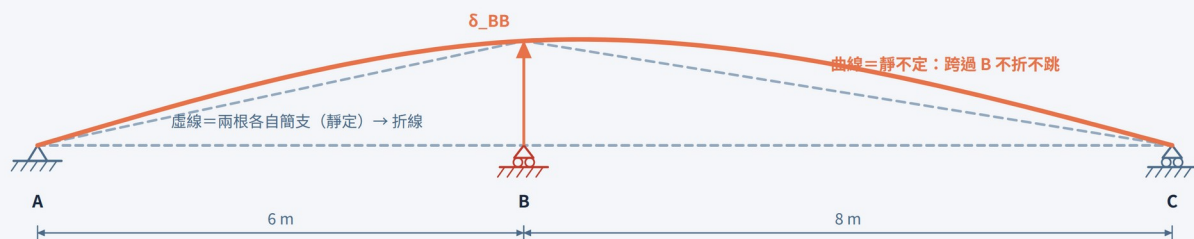
曲線 vs 折線：同一根梁的兩種可能

兩跨連續梁 R_B 的影響線：峰值可以大於 1，而且全跨同號

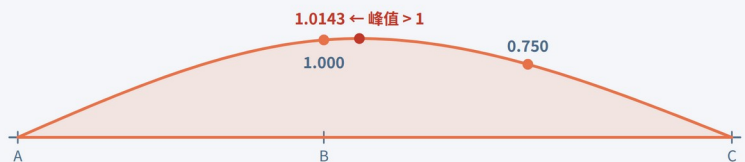
$A(0) - B(6) - C(14)$ ，沿用最小功法／傾角變位法／矩陣分析法的同一根梁。

拿掉 B 支承 → 基本結構＝簡支梁 AC；在 B 施加單位力的撓曲線就是形狀

$$IL_{R_B}(x) = \delta(x, B) / \delta_{BB}, \delta_{BB} = a^2 b^2 / 3L = 54.857 / EI$$



IL_{R_B} (無因次)



峰值不在支承正上方

峰值 1.0143 出現在 $x = 6.697 \text{ m}$ (B 的右側)
因為右跨較長，撓曲線的最低點被拉過去。
但支承 A、C 處仍然嚴格為 0。

面積 → 全跨均佈的標準答案

$\int IL_{R_B} dx = 8.8958$
三彎矩法： $R_B = 8.8958 w \checkmark$ 完全相同
全跨同號 → 兩跨都鋪滿才最不利。

連續梁的反力影響線全跨同號 (全正)，所以活載重要鋪滿兩跨才最不利；但 M_B 或跨中彎矩的影響線有正有負，就必須逐跨挑同號區佈置 —— 這是活載重佈置的分界線。

看懂這張圖

■ 虛線是「兩根各自簡支」的折線；實線是連續梁的光滑曲線。連續性把折角磨成了曲線。

■ 峰值 1.0143 略大於 1，而且落在 $x = 6.697 \text{ m}$ (B 右側) —— 較長的跨把最低點拉了過去。

■ 連續梁的反力影響線全跨同號，所以活載重要鋪滿兩跨才最不利，不必分區。

■ 面積 8.8958 與三彎矩法算出的 $R_B = 8.8958 w$ 完全相同 —— 這是最有說服力的驗算。

■ 把同一根梁在最小功法、傾角變位法、矩陣分析法、影響線四個單元對照，四種語言講的是同一件事。

考場五步驟：從「問什麼」到「取多少」



五個問題按順序問完，形狀、數值與取值就都定了 —— 影響線題目沒有需要靈感的地方。

一張圖收束整個單元

影響線全景：三種束制 × 兩種結構 × 三種載重

從「要求什麼反應」出發，右邊自然決定畫法、判讀與取值方式。

考場五步驟

- 1 認清問的是哪一個斷面、哪一種反應
- 2 拆掉對應束制，給單位廣義位移
- 3 判斷靜定（折線）或靜不定（曲線）
- 4 挑特點點用靜力平衡
校正正負號與數值
- 5 依載重型態
取最大效應

三種束制的特徵

認得特徵就能一眼檢查對錯

反力 R

拆法：拿掉支承， $\Delta = 1$
特徵：該支承處 = 1
單位：無因次

剪力 V

拆法：切開，錯動 1 保持平行
特徵：斷面處跳躍 = 1
單位：無因次

彎矩 M

拆法：插入鉸，轉 1 rad
特徵：斷面處折點、連續
單位：長度 m

本講義六題的位置

① 簡支梁 R/V/M
折線

② 最大效應三型態
取值

③ Gerber 梁 5 條
折線

④ 桁架弦桿／斜桿
折線

⑤ propped 三次曲線
曲線

⑥ 兩跨連續梁 R_B
曲線

靜定四題全部只用靜力平衡；
靜不定兩題都走柔度法（IL = δ 比值）。

一句話收尾：影響線不是新的分析方法，而是「把斷面固定、讓載重移動」的視角切換。Müller-Breslau 負責形狀，靜力平衡負責數值，同號區與折點負責最大效應。

看懂這張圖

■ 左欄是考場五步驟，中欄是三種束制的特徵，右欄是本講義六題的定位。

■ 四題靜定（①②③④）只用靜力平衡；兩題靜不定（⑤⑥）都走柔度法 IL = δ 比值。

■ 「拆束制 → 給單位位移」負責形狀；「靜力平衡」負責數值；「同號區與折點」負責最大效應。

■ 三種束制的單位檢查是最後一道防線：算出來的彎矩 IL 若沒有長度單位，一定哪裡搞混了。

■ 把這張圖記住，考場上就不必回想公式，只要回想「我現在在第幾步」。

全公式速查 (1 / 2) : 定義、原理與靜定梁

IL 的橫軸

IL : $x = \text{load position}$

BMD 的橫軸

BMD : $x = \text{section position}$

彎矩 IL 量綱

$$[\text{IL}_M] = m$$

反力/剪力 IL 量綱

$$[\text{IL}_{R,V}] = 1$$

Müller-Breslau

$$\text{IL}_S(x) = \delta(x)/\Delta$$

單位廣義位移

$$\Delta = 1 \text{ or } \theta = 1$$

Maxwell 互換

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}$$

剪力跳躍

$$\text{jump}_V = 1$$

簡支梁反力

$$\text{IL}_{R_A} = (L - x)/L$$

彎矩峰值

$$M_{C,max} = ab/L$$

剪力左右

$$V_C : -a/L, +b/L$$

跨中最大

$$M_{mid} = L/4$$

集中力效應

$$S = P y_{max}$$

均佈效應

$$S = w A^+$$

M_C 的 IL 面積

$$A_{M_C}^+ = \frac{1}{2} L \frac{ab}{L}$$

V_C 的 IL 面積

$$A_{V_C}^\pm = \frac{b^2}{2L}, -\frac{a^2}{2L}$$

全公式速查 (2 / 2) : 桁架與靜不定

桁架弦桿

$$F_{chord} = \pm M/h$$

桁架斜桿

$$F_{diag} = V/\sin \theta$$

45° 斜桿

$$\sin 45^\circ = 0.7071$$

節間為直線

panel point $\rightarrow$ straight

柔度法通式

$$\text{IL}_X = \delta_{x,X}/\delta_{XX}$$

懸臂端撓度

$$\delta_{BB} = L^3/3EI$$

簡支梁跨內撓度

$$\delta_{BB} = a^2b^2/3LEI$$

EI 會消掉

 EI cancels out

propped R_B

$$\text{IL}_{R_B} = \frac{x^2(3L-x)}{2L^3}$$

propped M_A

$$\text{IL}_{M_A} = \frac{ab(L+b)}{2L^2}$$

M_A 峰值

$$\max M_A = \frac{L}{3\sqrt{3}}$$

M_A 峰值位置

$$x^* = L\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

R_B 面積

$$\int \text{IL}_{R_B} = 3L/8$$

M_A 面積

$$\int \text{IL}_{M_A} = L^2/8$$

桁架靜不定度

$$n = r + m - 2j$$

剛架靜不定度

$$n = 3f - c$$

高頻陷阱（一）：觀念與繪圖

× 把 IL 當成彎矩圖讀

影響線的橫軸是「載重位置」，不是斷面位置。算出彎矩 IL 的峰值帶著 kN 或 kN · m，就代表把 IL 與 BMD 混在一起了——正確答案是 2.4 m。

× 剪力影響線的兩段畫成不平行

Müller-Breslau 的剪力拆法要求「相對錯動 1、但保持平行」。兩段斜率必須相同（都是 $-1/L$ ），跳躍量才會剛好等於 1。畫成一個 V 字形是最常見的錯誤。

× 彎矩影響線在斷面處畫成跳躍

插入鉸只釋放轉角，位移仍然連續，所以彎矩 IL 在斷面處是折點（尖角）而不是跳躍。只有剪力 IL 才會跳。

× 靜不定題硬要找 EI

靜不定 IL 是位移比值 $\delta(x,X)/\delta_{XX}$ ，EI 為常數時分子分母一起消掉。題目沒給 EI 不是漏給，是不需要——除非各跨 EI 不同。

高頻陷阱（二）：取值與特殊結構

× 把可佈置的均佈載重鋪滿全長

活載重可以出現也可以不出現，求最大值時只鋪同號區。本講義例題中，鋪滿全長讓最大剪力從 36 kN 掉到 20 kN，低估 44.4 %，設計不保守。

× Gerber 梁沒先分主段與從段

載重在從段會經內鉸傳回主段；載重在主段則完全不影響從段，所以從段反力的 IL 在主段區域恆為 0。沒分清楚就會在主段區域硬算出數值。

× 桁架 IL 在節間畫成曲線

載重靠縱梁只能傳到節點，所以節點之間必為直線。另外斜桿只用 $\sin\theta$ （本例 0.7071），不要拿桿長去除。

× 看到靜不定峰值 > 1 就以為算錯

連續梁的 R_B 影響線峰值可以超過 1（本例 1.0143），Gerber 梁的 R_B 在懸出端更可以到 1.375。只有「該支承自己被單位載重直接壓住」的那一點才必定等於 1。

五句話帶走這個單元

- 1 影響線是視角切換：斷面固定、載重移動。橫軸是載重位置，縱座標是「單位載重站在那裡的反應值」。
- 2 Müller-Breslau 負責形狀：拆掉束制、給單位廣義位移，畫出來的變形曲線就是影響線——根源是貝蒂互換定理。
- 3 折線或曲線一秒判斷：拆掉束制後變成機構就是折線（靜定、與 EI 無關），仍然穩定就是曲線（靜不定、 EI 會消掉）。
- 4 定量只有三條路：靜定梁套 ab/L 與 $\pm a/L$ 、 $\pm b/L$ ；桁架除以 h 或 $\sin\theta$ ；靜不定用柔度法 $IL = \delta(x,X)/\delta_{XX}$ 。
- 5 最大效應：集中力擺峰值、均佈只鋪同號區、車隊逐一試折點。最後用支承點、剪力跳躍、量綱三項花 10 秒檢查。